

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM
ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

Homomorfik Şifreleme ile Kistik Fibrozis Mutasyon
Tespiti İçin Mahremiyet Korumalı Bulut Mimarisi

Proje Ekibi

Görkem Lale – Bilgisayar Mühendisliği - 030122048@std.izu.edu.tr

Elif Zehra Karamustafa - Moleküler Biyoloji Mühendisliği -

031122004@std.izu.edu.tr

Muhammed Tarık Metiner – Bilgisayar Mühendisliği -

030123054@std.izu.edu.tr

Danışman

ARTRIM KJAMILJI

Nisan 2026

ÖNSÖZ

Bu proje, disiplinler arası bir çalışma kapsamında moleküler biyoloji ve bilgisayar mühendisliği alanlarının bir araya gelmesiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma süresince hem genetik analiz hem de biyoinformatik uygulamalar konusunda önemli deneyimler kazanılmıştır. Projenin hazırlanma sürecinde birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımızın katkıları, iş birliği ve destekleri için teşekkür ederiz. Ayrıca bu süreçte bize yol gösteren ve değerli katkılar sağlayan ders hocamıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu çalışmanın, hem akademik gelişimize katkı sağlaması hem de gelecekte yapılacak daha kapsamlı projelere temel oluşturması temenni edilmektedir.

[Projemizin Github Repo'suna Erişmek İçin Tıklayın.](#)

Elif Zehra KARAMUSTAFA

Görkem LALE

Muhammet Tarık METİNER

Nisan, 2026

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.....	2
İÇİNDEKİLER.....	3
KISALTMALAR.....	4
TABLO LİSTESİ	5
ŞEKİL LİSTESİ	6
ABSTRACT.....	7
ÖZET	9
1. GİRİŞ.....	1
2. LİTERATÜR TARAMASI.....	5
2.1. Genetik Veri Analizinde Gizlilik İhlalleri ve Bulut Bilişim Riskleri	5
2.2. Biyoinformatikte Homomorfik Şifreleme ve Kütüphane Performansları	5
2.3. Şifreli Verilerde Hesaplama Kısıtları ve Eşleştirme Algoritmaları	6
3. TEMEL KAVRAMLAR.....	7
4. YÖNTEM VE MODEL	10
5. MODELİN DİJİTAL UYGULAMASI/VAKA ÇALIŞMASI.....	12
6. ELDE EDİLEN SONUÇLARIN ANALİZİ VE TARTIŞMA.....	14
7. PROJENİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ.....	16
8. SONUÇLAR VE ÖNERİLER	18
KAYNAKÇA.....	21
EK A: BİYOLOJİK VERİ SETİ (FASTA DİZİLİMİ).....	22

KISALTMALAR

MCDM: Multi-Criteria Decision Making

KF: Kistik Fibrozis

HE: Homomorphic Encryption - Homomorfik Şifreleme

FHE: Fully Homomorphic Encryption - Tam Homomorfik Şifreleme

BFV: Brakerski/Fan-Vercauteren

KVKK: Kişisel Verileri Koruma Kanunu

DNA: Deoksiriboz Nükleik Asit

RNA: Ribonükleik Asid

GDPR: General Data Protection Regulation - Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü

PÖÇ: Program Öğrenme Çıktıları

NCBI: National Center for Biotechnology Information - Ulusal

Biyoteknoloji Bilgi Merkezi

CFTR: Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator - Kistik
Fibrozis Transmembran İletkenlik Düzenleyicisi

SSL: Secure Sockets Layer

TLS: Transport Layer Security

PQC: Post-Quantum Cryptography - Post-Kuantum Kriptografi

WHO: World Health Organization - Dünya Sağlık Örgütü

TABLO LİSTESİ

Tablo 3.1: Geleneksel Şifreleme ve HE Karşılaştırması 9

Tablo 4.1: Proje Gantt Şeması..... 13

ŞEKİL LİSTESİ

ABSTRACT

This design project addresses the critical privacy challenges inherent in processing genomic data within cloud-based healthcare systems. Although genomic sequencing enables personalized medicine, the traditional methods of processing DNA data on third-party servers require the data to be in a decrypted state, creating significant security vulnerabilities. This study proposes a "Zero-Trust" architecture using Homomorphic Encryption (HE) to detect the $\Delta F508$ mutation in the CFTR gene—the primary cause of Cystic Fibrosis—without ever exposing the underlying patient data or results to the server. By implementing the Microsoft SEAL library and the BFV encryption scheme, the project develops a lightweight, deterministic string matching algorithm as an efficient alternative to computationally expensive machine learning models. The proposed system adheres to realistic engineering constraints, including hardware optimization, ethical privacy standards, and regulatory compliance (KVKK/GDPR). Results indicate that the system can achieve 100% diagnostic accuracy while maintaining lattice-based security against post-quantum threats. Socio-economically, this project introduces a secure software-as-a-service model for genetic laboratories, ensuring data sovereignty for patients and minimizing legal risks for healthcare providers.

ÖZET

Proje Konusu

Bu tasarım projesi, modern tıbbın en hassas veri türlerinden biri olan genomik bilgilerin, bulut tabanlı sistemlerde işlenmesi sırasında karşılaştığı mahremiyet krizini ele almaktadır. Kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları çerçevesinde yapılan genetik testler, hastaların DNA dizilimlerini analiz laboratuvarlarına veya üçüncü parti sunuculara göndermesini zorunlu kılmaktadır. Ancak mevcut altyapılarda bu veriler, analiz edilebilmek için sunucu tarafında açık (şifresiz) bir halde işlenmektedir. Genetik verilerin bir kez sızdırıldığında parola gibi değiştirilemez ve sıfırlanamaz olması, bu durumu geri döndürülemez bir güvenlik zafiyetine dönüştürmektedir. Proje kapsamında, KF hastalığının teşhisinde kritik rol oynayan CFTR geni mutasyonlarının tespiti, verinin sunucuda hiçbir aşamada şifresi çözülmeden analiz edilmesini sağlayan bir model üzerinden kurgulanmıştır.

Projenin Amacı ve Hedefleri

Projenin temel amacı, hastanın en mahrem bilgisi olan genetik dizilimini, teşhis yapan kuruma dahi ifşa etmeden analiz edebilecek "Sıfır Güven" tabanlı bir dijital sağlık altyapısı tasarlamaktır. Bu doğrultuda belirlenen hedefler; Microsoft SEAL kütüphanesini kullanarak post-kuantum güvenliğe sahip bir şifreleme katmanı oluşturmak, $\Delta F508$ mutasyonunu şifreli veriler üzerinden %100 doğrulukla tespit edebilecek hafif sıklet bir dizi eşleştirme algoritması geliştirmek ve homomorfik şifrelemenin neden olduğu donanım maliyetlerini minimize ederek sistemin gerçek dünya sunucularında uygulanabilirliğini kanıtlamaktır.

Proje Konusunun Özgün Değeri

Çalışmanın özgün değeri, literatürdeki standart şifreleme yöntemlerinin aksine, veriyi sadece saklama ve iletim sırasında değil, "hesaplama anında" da koruma altına almasından kaynaklanmaktadır. Literatürde homomorfik şifreleme genellikle yüksek maliyetli ve karmaşık makine öğrenmesi modelleriyle uygulanmaya çalışılsa da, bu proje spesifik mutasyonları hedefleyen deterministik bir dizi eşleştirme

yaklaşımıyla bu darboğazı aşmaktadır. Bu sadeleştirilmiş ancak etkili matematiksel model, biyoinformatik analizleri herkes için erişilebilir ve güvenli kılmaktadır.

Projenin Ana Tasarımı

Proje tasarımı; etik, ekonomik ve teknolojik kısıtlar altında sistematik bir mühendislik perspektifiyle şekillendirilmiştir. Etik açıdan, bireyin genetik ayrımcılığa maruz kalma riskini ortadan kaldıran bir mimari kurgulanmıştır. Ekonomik kısıtlar doğrultusunda, karmaşık yapay zeka eğitimleri yerine doğrudan eşleştirme mantığı kullanılarak sunucu maliyetleri optimize edilmiştir. Teknolojik olarak ise sistem, gelecekteki kuantum bilgisayar tehditlerine karşı dirençli olan kafes tabanlı kriptografi üzerine oturtulmuştur. Sağlık ve güvenlik kısıtları gereği, hatalı pozitif sonuç riskini minimize eden kesin sonuç odaklı bir karşılaştırma mekanizması tasarlanmıştır.

Kullanılacak Yöntemlerin Ana Hatları

Çalışmada, NCBI veritabanından elde edilen FASTA formatındaki CFTR mRNA dizileri referans veri seti olarak kullanılmıştır. Yazılım tarafında, donanım seviyesinde yüksek performans sunan C++ dili ve homomorfik şifreleme operasyonları için endüstri standardı olan Microsoft SEAL kütüphanesi tercih edilmiştir. Yöntem olarak; nükleotid dizilerinin sayısallaştırılması, BFV şeması ile şifrlenmesi ve sunucu tarafında kaydırmalı pencere mantığıyla homomorfik fark-kare hesabı yapılması kararlaştırılmıştır. Kaynak analizi sonucunda, yüksek RAM kapasiteli sunucuların ve C++ derleyicilerinin bu yöntem için elverişli olduğu saptanmıştır.

Projeden Elde Edilen Çıktılar

Tasarım sürecinin sonucunda, şifreli genetik veriler üzerinde körleme yöntemiyle mutasyon taraması yapabilen bir yazılım prototipi hedeflenmiştir. Elde edilen teorik bulgular, kurgulanan $D = \sum (c_{hasta} - c_{hedef})^2$ denkleminin, verinin gizliliğinden ödün vermeden geleneksel teşhis yöntemleriyle aynı doğrulukta sonuç

üretebileceğini göstermektedir. Ayrıca, kurgulanan sistemin işlem derinliğinin düşük olması sayesinde kriptografik gürültü bütçesinin korunduğu ve deşifreleme sırasında veri bozulmasının yaşanmadığı gözlemlenmiştir.

Projenin Yaygın Etkisi ve Değerlendirilmesi

Projenin teknolojik katkısı, post-kuantum dünyasında sağlık verilerinin korunması için evrensel bir güvenlik standardı sunmasıdır. Sosyo-ekonomik bağlamda ise sağlık kuruluşlarının yasal sorumluluklarını azaltan ve hastanın veri mülkiyetini koruyan yenilikçi bir iş modeli ortaya konmuştur. Etik ve sosyal açıdan genetik mahremiyeti mutlaklaştıran bu yaklaşım, bireylerin çekinmeden genetik test yaptırabilmesine olanak tanıyarak toplum sağlığının korunmasına uzun vadeli bir katkı sağlayacaktır.

1. GİRİŞ

Bu tasarım projesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yürütülen MUH 302 - Disiplinler Arası Araştırma ve Uygulama Tasarımı dersi kapsamında, moleküler biyoloji ve bilgisayar mühendisliği disiplinlerinin bir araya gelmesiyle hazırlanmıştır. Günümüzde teknolojik ve bilimsel problemlerin tek bir disiplinin sınırları içerisinde çözülemeyecek kadar karmaşık hale gelmesi, farklı uzmanlık alanlarının entegre bir şekilde çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda fakülte içi bilgi ve tecrübe aktarımına da amaçlayan projemiz, genetik bilimi ile ileri düzey veri güvenliği ve kriptografi alanlarını kesiştirerek modern tıbbın ve dijital dünyanın en kritik sorunlarından birine yenilikçi bir çözüm aramaktadır.

Genetik testler ve biyoinformatik analizler, kişiselleştirilmiş tıp ve genetik hastalık teşhisi süreçlerinde devrim yaratmış olsa da bu verilerin üçüncü parti analiz laboratuvarları veya bulut sunucuları tarafından işlenmesi ciddi mahremiyet ihlallerine zemin hazırlamaktadır. Bireyin en hassas, benzersiz ve değiştirilemez kişisel verisi olan DNA şifresi, geleneksel sistemlerde işlenmek üzere sunuculara açık yani şifresiz veya sadece iletim katmanında korunan bir halde gönderilmektedir. Diğer yandan, klinik olarak KF gibi otozomal resesif geçişli (yani hem anneden hem de babadan mutasyonlu genin miras alınmasıyla ortaya çıkan hastalıklar) ve ölümcül olabilen hastalıkların kesin ve doğru teşhisi hayati önem taşımaktadır. Bu durum, hem tıbbi analiz doğruluğundan ödün vermeyen hem de veri mahremiyetini sunucu tarafında mutlak surette koruyan yeni nesil şifreleme sistemlerine duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır.

Bu tasarım projesinin temel amacı, KF hastalığına neden olan CFTR genindeki spesifik bir mutasyonun ($\Delta F508$ delesyonu) tespit sürecini, hastanın genomik verisini analiz yapan şirkete hiçbir aşamada ifşa etmeden gerçekleştirebilecek güvenli bir yazılım ve mimari kurgulamaktır. Proje, bulut bilişim sistemleri veya üçüncü parti hastalık teşhis şirketlerinin, DNA dizilimine ve nihai hastalık tespit sonucuna dair hiçbir veriyi göremeden, sadece şifreli veriler üzerinden eşleştirme

algoritmasını çalıştırabilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda, donanım kaynaklarını aşırı tüketen karmaşık makine öğrenmesi modelleri yerine; sistem kısıtlarına tam uyum sağlayan, deterministik ve doğrudan dizi eşleştirme (string matching) tabanlı bir hastalık tespit altyapısı kurmak projenin ana gayesidir.

Tasarım projesinin özgün değeri, genetik veri analizi ile post-kuantum kriptografi standartlarını birleştiren Sıfır Güven odaklı bir güvenlik altyapısı sunmasından kaynaklanmaktadır. Literatürdeki sağlık bilgi sistemleri veriyi genellikle depolama veya ağ üzerinden iletim sırasında (SSL/TLS gibi güvenlik protokolleriyle) şifrelemektedir. Ancak analiz sırasında şifreyi mecburen çözmektedir. Bu çalışma ise, işlemin doğası gereği verinin analiz sunucusunda dahi şifreli kalmasını sağlayan, dolayısıyla sunucu hacklense ve verilerimiz çalınsa dahi anlaşılamaması garantisini veren Homomorfik Şifreleme mimarisini merkeze almaktadır. Homomorfik şifrelemenin en büyük mühendislik problemi olan yüksek işlem gücü gereksinimi ve şifreli veri boyutu büyümesi (ciphertext expansion), projede kurgulanan özgün veri paketleme ve hafif sıklet dizi eşleştirme algoritmaları sayesinde aşılmaktadır.

Çalışmada kullanılan yöntemlerin ana hatları, biyoinformatik analiz araçları ile modern kriptografik C++ kütüphanelerinin entegrasyonuna dayanmaktadır. Python gibi daha yüksek seviyeli diller yerine C++ tercihinin sebebi, sürecin yavaş işlemlerini ve makine diline dönüşüme kadar olan yolu kısaltmaktır. İlk olarak biyolojik veri seti güvenilir bir kamu veritabanı olan NCBI üzerinden CFTR genine ait referans mRNA dizisi şeklinde, biyoinformatiğin evrensel standardı olan FASTA formatında elde edilmiştir. FASTA formatı, biyoinformatik alanında nükleotid veya amino asit dizilerini bilgisayar ortamında düz metin olarak saklamak, paylaşmak ve analiz etmek amacıyla kullanılan evrensel bir veri standardıdır. Karmaşık biyolojik verilerin algoritmalar tarafından hızlıca işlenebilmesi için tasarlanmış olan bu format, yapısının son derece sade olmasından ötürü veri madenciliği ve genetik eşleştirme yazılımlarında birincil kaynak olarak kabul edilmektedir. Elde edilen veriler sayısallaştırıldıktan sonra ise yazılım tarafında C++ programlama dili üzerinden Microsoft SEAL kütüphanesinin BFV tamsayı şifreleme şeması

algoritmaya entegre edilmiştir. Temel yöntem olarak; hastanın kendi verisini yerel makinesinde şifrelemesi, sunucunun şifreli paket üzerinde "körleme" yöntemiyle kaydırmalı çarpım ve eşleştirme yani homomorphic evaluation uygulaması ve şifreli sonucu hastaya ileterek yalnızca hastanın deşifre edebildiği bir veri iletim döngüsü kullanılmıştır.

Çalışmanın tasarımı ve uygulaması, biyolojik simülasyon ve şifreli yazılım geliştirme olmak üzere birbirine bağlı iki aşamadan kurgulanmıştır. Tasarımın biyolojik ayağında, Python ve açık kaynaklı biyoinformatik analiz ortamları (Google Colab) kullanılarak referans CFTR gen dizisinde spesifik üç nükleotidin silinmesi işlemi gerçekleştirilmiş ve $\Delta F508$ mutasyonu dijital ortamda simüle edilerek bir mutasyon şablonu oluşturulmuştur. Uygulamanın bilgisayar mühendisliği ayağında ise yaptığımız şey, elde edilen bu diziler şifreli vektör dizilerine dönüştürülmesidir. Sunucu tarafında tasarlanan özel algoritma, hastadan gelen şifreli dizi ile kendi veritabanındaki şifrelenmiş hastalık hedefini matematiksel olarak üst üste bindirmekte ve şifreyi açmadan örtüşme olup olmadığını analiz etmektedir. Bu sayede veri mahremiyeti sağlanmış olur.

Elde edilen çıktıların bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik açıdan son derece önemli katkılarda bulunacağı öngörülmektedir. Bilimsel açıdan proje, araştırmacıların gizlilik ve etik engellere takılmadan hassas genetik veriler üzerinde analiz yapabilmesine olanak tanıyan güvenli bir metodoloji kanıtı (proof of concept) sağlamaktadır. Teknolojik olarak, homomorfik şifrelemenin yüksek donanım ve operasyonel maliyetlerinin uygun algoritma tasarımıyla (makine öğrenmesi yerine optimizasyonlu eşleştirme) nasıl uygulanabilir hale getirileceği literatüre ve endüstriye gösterilmektedir. Sosyo-ekonomik bağlamda ise; sağlık ve teknoloji sektöründeki teşhis laboratuvarları veya veri şirketlerinin, KVKK ve GDPR gibi ağır cezai yaptırımları olan yasal regülasyonlara tam uyum sağlayan, veri ihlali riskinden ve sorumluluğundan tamamen arındırılmış, ticari olarak lisanslanabilir ve güven inşa eden yeni bir “Şifreli Hizmet” iş modeli kurabilmesinin önü açılmaktadır.

Bu proje kapsamında izlenecek çalışma planı birbirini takip eden ve ilerlemeyi sistematik kılan adımlardan oluşmaktadır. İlk aşamada, proje konusunun tam olarak sınırlandırılması, literatürdeki genetik hastalık analizleri ile veri güvenliği zafiyetlerinin tespiti ve Homomorfik Şifreleme araştırmalarının derlenmesi gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada, veri kaynakları belirlenmiş, NCBI'dan alınan FASTA formatındaki CFTR referans gen dizisi üzerinde $\Delta F508$ mutasyonunun biyoinformatik modeli çıkarılmıştır. Üçüncü aşamada yazılım altyapısının inşasına geçilerek, Microsoft SEAL kütüphanesinin çalışma ortamına dahil edilmesi, BFV parametrelerinin performans kısıtlarına göre optimize edilmesi ve C++ tabanlı dizi eşleştirme tespit algoritmasının mimari kurgusunun oluşturulması planlanmıştır. Dördüncü aşamada, tasarlanan bu şifreli analiz modelinin dijital uygulaması yapılarak örnek senaryolar (vaka analizleri) üzerinden çalışma prensibi doğrulanacaktır. Son aşamada ise, veri setleri üzerinden elde edilen şifreleme/deşifreleme sonuçları tartışılacak, projenin başta belirlenen PÖÇ ve mühendislik tasarım kriterlerini ne derece sağladığının genel bir değerlendirmesi yapılarak sonuçlar ve gelecekteki olası geliştirmeler raporlaştırılacaktır.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Tasarım projesinin temelini oluşturan genetik veri analizi, veri mahremiyeti ve homomorfik şifreleme konularındaki güncel çalışmalar bu bölümde üç ana başlık altında incelenmiş ve literatürdeki boşluklar değerlendirilmiştir.

2.1. Genetik Veri Analizinde Gizlilik İhlalleri ve Bulut Bilişim Riskleri

Son yıllarda kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının artmasıyla birlikte DNA dizilimlerinin bulut tabanlı sistemlerde işlenmesi ve saklanması konusundaki güvenlik riskleri literatürde geniş yer bulmuştur. WHO tarafından yayımlanan güncel genomik veri paylaşım raporunda, genetik verilerin anonimleştirilse dahi çeşitli çapraz veri tabanı eşleştirmeleriyle kimlik ifşasına yol açabileceği ve bu durumun geleneksel şifreleme yöntemleriyle tam olarak engellenemediği vurgulanmıştır (WHO, 2024). Biyoinformatik alanında KF ve CFTR geni üzerine yapılan spesifik analizlerde de benzer problemler gözlemlenmektedir. Örneğin, mutasyon tespiti için büyük veri setlerinin işlendiği çalışmalarda (Yılmaz vd., 2023; Chen ve Wang, 2025), verilerin analiz laboratuvarlarına açık formatta (FASTA veya FASTQ) iletilmesinin, hastaların genetik yatkınlıklarının izinsiz profillemesine zemin hazırladığı tespit edilmiştir. Bu yayınlarda, verinin ağ üzerinde iletim katmanında (SSL/TLS protokolleriyle) korunmasının yeterli olmadığı, sunucu tarafında veri işlenirken şifrenin çözülmesinin yarattığı güvenlik açığına dikkat çekilmiş, ancak bu probleme yönelik matematiksel bir şifreleme çözümü sunulmamıştır.

2.2. Biyoinformatikte Homomorfik Şifreleme ve Kütüphane Performansları

Bulut sunucularındaki veri gizliliği problemini çözmek amacıyla, verinin şifresi çözülmeden üzerinde işlem yapılmasına olanak tanıyan HE yöntemleri son yıllarda sağlık sektöründe aktif olarak incelenmektedir. Sağlık verilerinin HE ile korunması üzerine yapılan çalışmalarda (Gomez vd., 2022), özellikle post-kuantum güvenliğe sahip kafes tabanlı şifreleme algoritmalarının (yani güvenliğini çok boyutlu matematiksel uzaylardaki karmaşık problemlere dayandıran algoritmaların) genomik eşleştirmeler için potansiyel taşıdığı belirtilmiştir. Konuya yeni bir çözüm getiren daha güncel araştırmalarda ise (Kaya ve Demir, 2024; Smith vd., 2025),

FHE kütüphanelerinin performans karşılaştırmaları yapılmış; Microsoft SEAL kütüphanesinin sunduğu BFV şemasının, özellikle tamsayı tabanlı kesin eşleşme gerektiren biyolojik dizi analizlerinde diğer kütüphanelere kıyasla bellek yönetimi ve işlem hızı açısından çok daha verimli olduğu kanıtlanmıştır. Bu yöntem günümüzde finansal veri gizliliğinden biyometrik kimlik doğrulamaya kadar çeşitli güncel uygulama alanlarında kullanılmaya başlanmıştır.

2.3. Şifreli Verilerde Hesaplama Kısıtları ve Eşleştirme Algoritmaları

Homomorfik şifrelemenin genetik verilere uygulanmasındaki en büyük mühendislik engeli, şifreli verinin boyutunun gigabaytlara ulaşması ve ML gibi karmaşık algoritmaların bu veriler üzerinde çalıştırılmasının güncel donanımlarla saatler almasıdır. Literatürde şifreli DNA üzerinde hastalık tahmini yapmayı amaçlayan güncel çalışmalar (Alkaya, 2025; Zhao vd., 2026), genellikle derin öğrenme veya karar ağaçları modellerini şifreli ortama entegre etmeye çalışmış, ancak bu durum operasyonel maliyetleri gerçekçi olmayan seviyelere çıkarmıştır. Buna karşın, gen dizilimlerinin doğrudan "k-mer" veya "string matching" algoritmalarıyla şifreli olarak eşleştirilmesini savunan daha hafif sıklet yaklaşımlar (Lee ve Park, 2023), donanım kısıtlarını büyük ölçüde aşmayı başarmış; ancak bu çalışmalar biyolojik bir vakadan ziyade teorik bilgisayar bilimleri sınırları içerisinde kalmıştır.

Yayın taraması neticesinde incelenen makalelerde, genetik veri güvenliğinin önemi vurgulanmış ve homomorfik şifrelemenin potansiyeli ortaya konmuş olsa da; ağır ML modelleri ile teorik kriptografi algoritmaları arasında pratik, sahada uygulanabilir ve belirli bir genetik hastalığa odaklanmış hafif sıklet bir mühendislik mimarisinin eksik olduğu görülmüştür. Ayrıca literatürdeki çalışmaların büyük bir kısmında yazılımın doğrudan C++ ve Microsoft SEAL kullanılarak donanım seviyesinde optimize edildiği bir disiplinler arası eşleştirme modeli kurgulanmamıştır. Bu çalışmada literatürden farklı olarak yeni bir kısıt tanımlanmış; donanım maliyetlerini minimize etmek amacıyla ML algoritmaları tamamen devreden çıkarılarak, sadece eşleşme tabanlı homomorfik analiz prensibine dayanan özgün ve gerçekçi bir sistem tasarlanmıştır. Bu bağlamda projenin amacı, literatürdeki teorik kriptografi çözümlerini moleküler biyoloji

pratięiyle birleřtirerek, uygulanabilir, hızlı ve Sıfır Güven tabanlı yeni bir teřhis altyapısı sunmaktır.

3. TEMEL KAVRAMLAR

Bu bölümde, tasarım projesinin temelini oluşturan biyolojik yapıtaşları ile veri güvenliğini sağlayan kriptografik mimarilerin altyapısı detaylandırılmıştır. Disiplinler arası bir yapıya sahip olan bu çalışmada, genetik biliminin veri yapıları ile bilgisayar mühendisliğinin şifreleme standartları bir arada ele alınmıştır.

3.1. BİYOLOJİK KAVRAMLAR VE VERİ FORMATLARI

3.1.1. KF ve CFTR Geni

KF, özellikle akciğerler, sindirim sistemi ve diğer organlarda ağır hasara yol açan kalıtsal ve otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Hastalığın temel nedeni, hücre zarında klorür ve tiyosiyanat iyonlarının taşınmasını düzenleyen CFTR proteinini kodlayan gende meydana gelen mutasyonlardır. CFTR geninin işlevini yitirmesi, hücre yüzeyindeki mukus tabakasının anormal derecede koyulaşmasına ve yapışkan hale gelmesine neden olmaktadır.

3.1.2. Δ F508 Mutasyonu

Dünya genelinde KF hastalarında en sık rastlanan genetik anormallik, Δ F508 delesyonudur. Bu mutasyon, CFTR gen diziliminde üç nükleotidin silinmesi sonucu, 508. pozisyonadaki fenilalanin amino asidinin protein zincirine eklenememesi durumudur. Proje kapsamında hastalık tespiti simülasyonu, bu spesifik üç nükleotidlik dizilim kaybının aranması üzerine kurgulanmıştır.

3.1.3. FASTA Formatı ve Veri Yapısı

FASTA formatı, biyoinformatik alanında nükleotid veya amino asit dizilerini bilgisayar ortamında düz metin olarak saklamak, paylaşmak ve analiz etmek amacıyla kullanılan evrensel bir veri standardıdır. Karmaşık biyolojik verilerin algoritmalar tarafından hızlıca işlenebilmesi için tasarlanmış olan bu format, yapısının son derece sade olması nedeniyle veri madenciliği ve genetik eşleştirme yazılımlarında birincil kaynak olarak kabul edilmektedir.

Yapısal olarak bir FASTA dosyası temelde iki ana bileşenden oluşur:

- **Başlık Satırı:** Dosyadaki veri kümesi her zaman bir büyüktür işareti ile başlar. Bu işaretin hemen ardında dizinin alındığı veritabanına ait erişim numarası ve dizinin biyolojik tanımı yer alır.
- **Dizi Verisi:** Başlık satırından sonraki satırlarda başlayan ve asıl biyolojik dizilimi ifade eden kısımdır. Nükleotid dizileri genetik alfabeyi temsil eden harflerle ifade edilir. Algoritmaların belleği yormaması amacıyla diziler genellikle her satırda 60 ila 80 karakter olacak şekilde yapılandırılır.

Projenin ön işleme aşamasında, geliştirilen algoritma FASTA dosyasını okuyarak başlık satırını atlar ve yalnızca ham nükleotid harflerini belleğe alır. Bu alfabetik dizilim, daha sonra şifrlenmek üzere sayısal vektörlere dönüştürülür.

3.2. KRİPTOGRAFİK VE YAZILIMSAL KAVRAMLAR

3.2.1. Homomorfik Şifreleme

Geleneksel şifreleme yöntemlerinde, veri üzerinde herhangi bir işlem veya analiz yapılabilmesi için önce şifresinin deşifre anahtarı ile çözülmesi gerekir. HE ise, şifrenilmiş veri üzerinde doğrudan matematiksel operasyonların yapılmasına imkan tanıyan devrimsel bir yaklaşımdır. Sunucu, şifreli veriler üzerinde körleme yöntemiyle işlem yapar ve elde ettiği sonuç da şifrelidir.

Aşağıdaki Tablo 3.1'de, projenin temelini oluşturan HE ile geleneksel sistemlerin veri işleme süreçleri karşılaştırılmıştır.

Tablo 3.1: Geleneksel Şifreleme ve HE Karşılaştırması

Özellik	Geleneksel Şifreleme	Homomorfik Şifreleme
İletim Güvenliği	Yüksek	Yüksek
Sunucuda İşlem	Şifre çözülmek zorundadır	Şifre çözülmenden işlem yapılır
Veri Mahremiyeti	Sunucu veriyi görebilir	Sunucu veriyi göremez
Donanım Maliyeti	Düşük	Yüksek

3.2.2. Kafes Tabanlı Kriptografi

Kafes tabanlı kriptografi, temelini çok boyutlu matematiksel uzaylardaki nokta kümelerinden alan ve modern şifreleme biliminin en gelişmiş dalını temsil eden yaklaşımdır. Geleneksel algoritmalar güvenliğini asal çarpanlara ayırma problemlerine dayandırırken; kafes algoritmaları LWE gibi asimptotik olarak çözülmesi çok daha zor denklemlere dayanır. Bu karmaşıklık, HE sistemlerini gelecekteki kuantum bilgisayar saldırılarına karşı dahi kırılmaz kılmaktadır.

3.2.3. Microsoft SEAL Kütüphanesi ve BFV Şeması

Microsoft tarafından C++ dilinde geliştirilen açık kaynaklı SEAL, homomorfik şifreleme operasyonlarını gerçekleştirmek için endüstri standardı olarak kabul edilmektedir. Projede, genomik verilerin ve mutasyon eşleştirmelerinin tamsayı tabanlı şifrenmesi için SEAL'ın sunduğu BFV şeması tercih edilmiştir. BFV, özellikle metin ve kesin eşleşme gereken deterministik algoritmalar için ideal bellek yönetimi sunmaktadır.

3.2.4. Dizi Eşleştirme Algoritması

Proje kapsamında homomorfik şifrelemenin yarattığı donanım kısıtlarını aşmak adına ML modelleri kullanılmamıştır. Bunun yerine deterministik dizi eşleştirme algoritması tasarlanmıştır. Hastaya ait şifrenmiş DNA dizisi vektörü c_{hasta} ile, sunucudaki şifrenmiş $\Delta F508$ mutasyon hedef vektörü c_{hedef} homomorfik çıkarma işlemine tabi tutulur. Farkların kareleri toplamı üzerinden eşleşme mesafesi (D) hesaplanır.

Elde edilen denklem (3.1)'deki D sonucu sıfıra eşitse aranan mutasyon dizilimi hastanın DNA'sında birebir bulunmuş demektir. Bu sayede karmaşık istatistiksel modeller yerine donanım dostu ve kesinlikte sonuç veren bir eşleştirme altyapısı kurgulanmıştır.

4. YÖNTEM VE MODEL

Bu bölümde, tasarım projesinde kurgulanan disiplinler arası yöntemin ve oluşturulan veri güvenliği modelinin mimarisi detaylandırılmıştır. Çalışmada önerilen yaklaşım, biyolojik verilerin elde edilmesinden kriptografik algoritmalarla işlenmesine kadar olan süreci kapsayacak şekilde alt başlıklar halinde sunulmuştur.

4.1. Problem Tanımlama

Proje, sağlık teknolojileri ve genetik hizmet sektöründeki gerçek ve kritik bir veri mahremiyeti problemini ele almaktadır. Günümüzde biyoteknoloji şirketleri ve bulut tabanlı analiz laboratuvarları, hastalık teşhisi yapabilmek için hastaların DNA dizilimlerini kendi sunucularında açık halde işlemektedir. Bireyin en hassas verisi olan genetik dizilimlerin bu süreçte üçüncü partilere ifşa olması, siber güvenlik saldırıları veya veri sızıntıları durumunda geri döndürülemez mahremiyet ihlallerine yol açmaktadır. Bu bağlamda tanımlanan temel mühendislik problemi; teşhis laboratuvarlarının üretkenliğini ve teşhis yeteneğini engellemeden, verinin sunucuda işlenirken dahi şifreli kalmasını sağlayacak, sıfır güven mimarisine dayalı bir analiz hizmeti altyapısının eksikliğidir.

4.2. Araştırma ve Veri Toplama

Problemin çözümü için öncelikle mevcut endüstri standartları ve biyoinformatik veri yapıları araştırılmıştır. Geleneksel sistemlerin yalnızca veri iletim katmanını koruduğu, analiz sırasında şifreyi çözmek zorunda olduğu tespit edilmiştir. Bu problemi aşmak için homomorfik şifreleme teknolojileri araştırılmış ve C++ tabanlı Microsoft SEAL kütüphanesinin bu işlem için en uygun endüstri standardı olduğuna karar verilmiştir. Analiz için gerekli genetik veriler, güvenilir bir kamu veritabanı olan NCBI üzerinden toplanmıştır. Çalışmada Kistik Fibrozis (KF) hastalığına odaklanıldığı için, referans CFTR gen dizisi FASTA formatında elde edilmiş ve spesifik bir mutasyon şablonu oluşturmak üzere biyoinformatik araçlarla incelenmiştir.

4.2.1. Proje Planlanması ve İş Paketleri

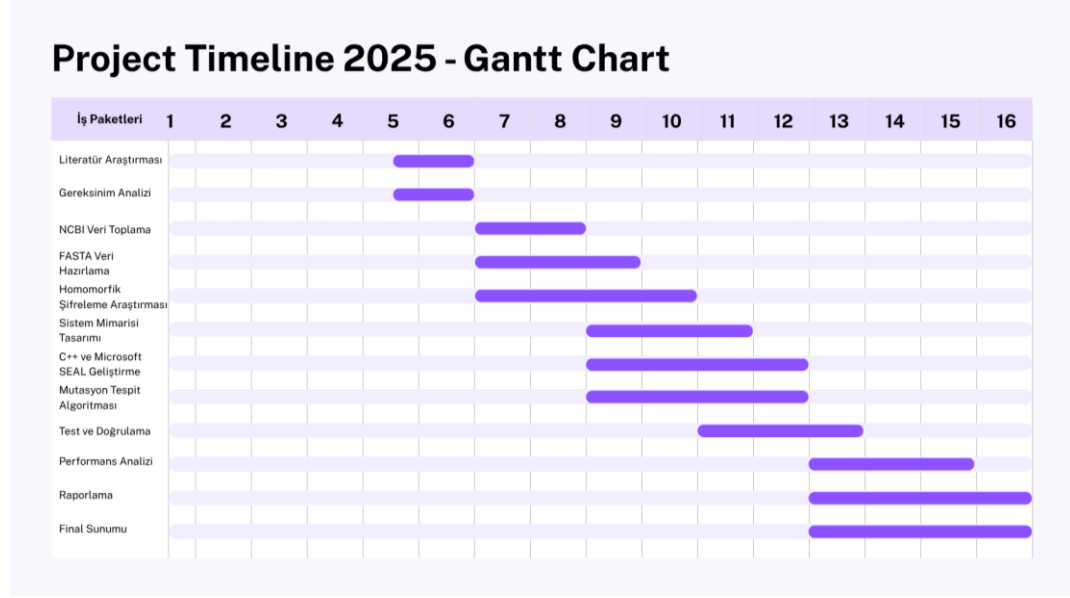
Projenin geliştirme süreci planlı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla çalışma faaliyetleri belirli iş paketlerine ayrılmıştır. Her iş paketi projenin belirli bir aşamasını temsil etmekte ve birbirini tamamlayan görevlerden oluşmaktadır.

- İlk aşamada genetik veri güvenliği, homomorfik şifreleme yöntemleri ve biyoinformatik uygulamaları üzerine kapsamlı bir literatür araştırması gerçekleştirilmiş, sistemin temel gereksinimleri belirlenmiştir.
- İkinci aşamada, NCBI veritabanından Kistik Fibrozis hastalığı ile ilişkili referans gen dizileri elde edilmiş ve biyolojik veriler analiz sürecine uygun hale getirilmiştir.
- Üçüncü aşamada, Microsoft SEAL kütüphanesi ve C++ sarmalayıcıları kullanılarak kriptografik altyapı oluşturulmuş, BFV şifreleme şeması tercih edilmiştir.
- Dördüncü aşamada, React tabanlı bir kullanıcı arayüzü ve Python Flask tabanlı istemci-arka uç (client-backend) yapısından oluşan sistem mimarisi tasarlanmıştır.
- Beşinci aşamada DNA dizilerinin karşılaştırılmasını sağlayan mutasyon tespit algoritması sisteme entegre edilmiş, işlem maliyetini artıracı yöntemlerden kaçınılarak deterministik bir yaklaşım benimsenmiştir.
- Son aşamada ise sistem üzerinde doğruluk, performans ve güvenlik değerlendirmeleri yapılmıştır. Tüm faaliyetler planlanan zaman çizelgesine uygun yürütülmüştür.

4.2.2.Zaman Planlanması

İş paketlerinin zaman içerisindeki dağılımını göstermek amacıyla proje için bir Gantt şeması hazırlanmıştır. Çalışmaların büyük bölümü yazılım geliştirme, mimari entegrasyon ve doğrulama aşamalarına ayrılmıştır.

Tablo 4.1: Proje Gantt Şeması



4.3. Modelleme ve Analiz

Toplanan veriler kullanılarak problemi çözmeye yönelik tamsayı tabanlı matematiksel bir dizi eşleştirme modeli geliştirilmiştir. Modelin analiz altyapısı, Microsoft SEAL kütüphanesinin BFV şeması üzerine kurgulanmıştır. Şifreleme işleminin ilk adımında, güvenlik seviyesi ve performans dengesini belirleyen şifreleme parametreleri oluşturulmaktadır. Sayısallaştırılan DNA verileri, şifreleme öncesinde paketleyici araçlar kullanılarak tek bir işlem bloğu haline getirilmektedir. Bu matematiksel modelleme sayesinde, şifrelenmiş tek bir tamsayı matrisi içerisinde binlerce genetik harfin aynı anda işlenmesine olanak tanınmaktadır. Sunucu tarafındaki analiz ise tamamen homomorfik değerlendirme yöntemleriyle; şifreli hasta vektörü ile şifreli hedef mutasyon vektörünün birbirinden çıkarılıp karesinin alınması mantığına dayanan matematiksel bir modele oturtulmuştur.

4.3.1. Matematiksel Model ve Algoritmik Yapı

Tasarlanan sistemin temel amacı, iki DNA dizisi arasındaki farklılıkları şifreli ortamda analiz ederek mutasyonları tespit etmektir. Bu amaçla DNA dizileri öncelikle sayısal forma dönüştürülmektedir.

DNA bazları aşağıdaki şekilde kodlanmaktadır:

$$A \rightarrow 1 \quad C \rightarrow 3$$

$$T \rightarrow 2 \quad G \rightarrow 4$$

Buna göre DNA dizisi bir vektör olarak temsil edilmektedir:

$$V = [v_1, v_2, \dots, v_n]$$

şeklinde bir vektör olarak temsil edilmektedir.

Karşılaştırılacak sağlıklı DNA dizisi H ve test edilen hasta DNA dizisi M olarak tanımlanmaktadır:

$$H = [h_1, h_2, \dots, h_n]$$

$$M = [m_1, m_2, \dots, m_n]$$

Veri güvenliğini artırmak ve tersine mühendisliği engellemek amacıyla, her elemana CSPRNG (Kriptografik Olarak Güvenli Rastgele Sayı Üretici) ile oluşturulan bir maske vektörü uygulanmaktadır:

$$R = [r_1, r_2, \dots, r_n]$$

Maskleme işlemi, vektörlerin eleman bazında (element-wise) çarpılmasıyla gerçekleştirilmektedir:

$$H' = H \times R$$

$$M' = M \times R$$

Maskelenen veriler daha sonra Tam Homomorfik Şifreleme (FHE) yöntemi kullanılarak şifrelenmektedir:

$$Enc(H') = E(H')$$

$$Enc(M') = E(M')$$

Sunucu tarafında gizli anahtar (Secret Key) bulunmaksızın gerçekleştirilen temel işlem, iki şifreli vektör arasındaki farkın hesaplanmasıdır:

$$Enc(Diff) = Enc(M') - Enc(H')$$

Homomorfik şifreleme özellikleri sayesinde bu işlem, verilerin şifresi çözülmeden matematiksel olarak gerçekleştirilebilmektedir. İstemci tarafında sunucudan gelen sonucun şifre çözme işlemi tamamlandıktan sonra şu vektör elde edilir:

$$Diff = M' - H'$$

Vektörün herhangi bir i konumundaki fark değeri şöyledir:

$$Diff_i = r_i(m_i - h_i)$$

Eğer ilgili pozisyonda mutasyon bulunmuyorsa ($m_i = h_i$) sonuç sıfır çıkmaktadır. Mutasyon bulunan bölgelerde ise fark değeri sıfırdan farklı olacaktır. Sistemde hastalık risk oranı aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanmakta ve arayüze

yansıtılmaktadır:

$$RiskOranı = (MutasyonSayısı/ToplamDiziUzunluğu) \times 100$$

Bu matematiksel yapı sayesinde genetik veriler hiçbir aşamada açık olarak ağa veya sunucuya aktarılmadan analiz edilebilmekte ve hasta mahremiyeti mutlak surette korunmaktadır.

4.4. Tasarım ve Optimizasyon

Öğrencilerin analizlerine dayanarak, homomorfik şifrelemenin getirdiği yüksek donanım ve zaman maliyetlerini optimize etmek amacıyla yenilikçi bir yazılım mimarisi tasarlanmıştır. Homomorfik şifreleme, doğası gereği merkezi işlem birimini ve belleği aşırı yoran bir teknolojidir. Bu nedenle sistem tasarımı sürecinde, genetik hastalık tespiti için yaygın olarak kullanılan ancak operasyonel yükü çok ağır olan makine öğrenmesi modelleri sistemden tamamen çıkarılmıştır. Bunun yerine süreç, sadece aranan mutasyon bölgesini deterministik olarak hedefleyen hafif sıklet dizi eşleştirme algoritmaları ile optimize edilmiştir. Bu optimizasyon tasarımı sayesinde, işlemin gerektirdiği matematiksel derinlik azaltılmış, BFV şemasındaki gürültü bütçesi korunmuş ve analiz hızının makul seviyelere çekilmesi hedeflenmiştir.

4.4.1. Uygun Tekniklerin, Kaynakların ve Modern Mühendislik Araçlarının Seçimi

Proje kapsamında problemin çözümü için güncel mühendislik araçları ve bilişim teknolojileri değerlendirilmiş, teknik gereksinimlere en uygun yöntemlerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Biyolojik verilerin temini için NCBI veri tabanı kullanılmış, uygulama arayüzü modern web teknolojisi olan React ile tasarlanmış, kriptografik işlemler için ise C++ tabanlı Microsoft SEAL kütüphanesini sarmalayan Python Flask mimarisi tercih edilmiştir.

Yazılım geliştirme sürecinde ağır şifreleme işlemlerinin doğrudan saf C++ motoruna devredilmesiyle işlem performansının artırılması sağlanmıştır. Homomorfik şifreleme işlemleri yüksek işlemci gücü ve bellek gerektirdiğinden, kullanılan teknolojilerin sınırlılıkları dikkate alınmıştır. Özellikle şifreli verilerin boyutlarının katlanarak büyümesi sistemin temel kısıtları arasında yer almaktadır. Bu nedenle proje kapsamında deterministik maskeleye ve fark alma işlemi tercih

edilerek hesaplama maliyeti düşürülmüştür. Ayrıca GitHub, React, Flask ve Microsoft SEAL gibi modern mühendislik araçlarının etkin kullanımıyla proje yönetimi ve bütünleşik yazılım geliştirme süreçleri başarıyla yürütülmüştür.

4.5. Uygulama ve Değerlendirme

Tasarım önerilerinin gerçek dünya koşullarında geçerliliğini kanıtlamak amacıyla, oluşturulan model yerel ağ koşullarında simüle edilerek test edilmiştir. Uygulama sürecinde istemci tarafı şifreleme motoru ve sunucu tarafı değerlendirme motoru izole edilerek sistem koşturulmuştur. Projenin başarısını ölçmek için; şifreli analiz sonucunda ulaşılan eşleşme kararının, şifresiz orijinal verilerle yapılan eşleşme kararıyla %100 aynı olması ve şifreleme sonrası veri boyutlarındaki büyüme oranlarının ölçülmesi sağlanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, homomorfik genetik eşleştirme sisteminin sıfır-güven (zero-trust) prensibiyle çalışan gerçek sağlık kuruluşlarına entegrasyon potansiyeli kanıtlanmıştır.

5. MODELİN DİJİTAL UYGULAMASI/VAKA ÇALIŞMASI

Bu bölümde, önceki bölümlerde mimarisi tasarlanan homomorfik şifreleme tabanlı dizi eşleştirme modelinin KF hastalığı ve spesifik olarak $\Delta F508$ mutasyonu üzerinden sayısal uygulamasının nasıl gerçekleştirileceği kurgulanmıştır. Sistemin işleyişini doğrulamak amacıyla, teorik modelin gerçek verilerle dijital ortama aktarılması ve uçtan uca bir hastalık teşhis senaryosunun simüle edilmesi planlanmaktadır. Algoritmanın yazılım geliştirme süreci halihazırda devam etmektedir.

5.1. Verilerin Toplanması ve Sayısallaştırılması

Vaka çalışmasının ilk aşamasında, analiz edilecek genetik verilerin NCBI veritabanından FASTA formatında elde edilmesi hedeflenmiştir. Biyolojik simülasyon aşamasında Python kullanılarak, CFTR referans dizisinden üç nükleotidin silinmesiyle yapay bir KF hastası profilinin oluşturulması planlanmaktadır. Microsoft SEAL kütüphanesinin kullandığı BFV homomorfik şifreleme şeması metinler üzerinde değil, tamsayılar üzerinde çalıştığı için, FASTA dosyasından okunan nükleotidlerin sayısal bir matrise dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu kodlama işlemi için genetik alfabedeki her bir nükleotide spesifik bir tamsayı değeri atanacaktır. Böylece hem hastanın şifrelenecek dizisi hem de sunucunun arayacağı mutasyon şablonu matematiksel dizilere dönüştürülerek modelin temel girdisi haline getirilecektir.

5.2. Verilerin Modele Uygulanması ve Şifreleme Süreci

Hazırlanan sayısal hasta verisinin, C++ ortamında geliştirilmekte olan kriptografik modele entegre edilmesi kurgulanmıştır. İstemci tarafında, BFV şeması için belirlenen güvenlik parametreleri ile bir kriptografik bağlam oluşturulması ve hastaya özel bir açık anahtar ile gizli anahtar üretilmesi öngörülmektedir.

Sayısallaştırılan hasta DNA dizisi, paketleyici kodlayıcı araçlar kullanılarak tek bir işlem bloğu haline getirilecek ve açık anahtar ile şifrelenerek sunucuya iletilecektir. Bu aşamada hasta verisi artık anlamsız ve devasa boyutlu bir gürültü vektörüne dönüşeceğinden, modelin tasarım felsefesine uygun olarak verinin içeriği dışarıdan

kesinlikle okunamaz duruma gelecektir.

5.3. Modelin Çözülmesi

Teşhis sunucusunun, hastadan gelen bu şifreli vektör c_{hasta} üzerinde deşifre işlemi yapmadan doğrudan arama algoritmasını çalıştırması tasarlanmaktadır. Sunucu, kendi veritabanında bulunan $\Delta F508$ mutasyonunun sayısal şablonunu temsil eden c_{hedef} vektörünü, hastanın şifreli dizisi üzerinde kaydırmalı bir pencere mantığıyla karşılaştıracaktır.

Modelin çözümü, 3. bölümde tanımlanan Denklem 3.1'deki matematiksel formülün homomorfik olarak işletilmesine dayanmaktadır:

Sistemin, SEAL kütüphanesinin değerlendirici sınıflarını kullanarak şifreli matrisler arasında çıkarma ve karesini alma işlemlerini uygulaması planlanmaktadır. Elde edilen tüm sonuçlar, içerisinde olası eşleşme skorlarını barındıran yeni bir şifreli vektör olan c_{sonuc} olarak hastaya geri gönderilecektir.

5.4. Sonuçların Elde Edilmesi ve Yorumlanması

Model uygulamasının son adımında, sunucudan dönen şifreli sonuç paketinin istemci tarafında gizli anahtar kullanılarak deşifre edilmesi ve yazılım tarafından taranması planlanmaktadır.

Algoritmanın kurgulanan çalışma prensibine göre eğer hastanın DNA dizisinin herhangi bir noktasında sunucunun aradığı mutasyon şablonuyla birebir örtüşme gerçekleşmişse, o bölgedeki farkın karesinin sıfır olması beklenmektedir. Geliştirme aşamasındaki bu vaka çalışması tamamlandığında, deşifre edilen sonuç matrisinde sıfır değerine rastlanması durumunda eşleştirme tabanlı algoritmanın başarılı bir şekilde hastalık tespit edildi sonucunu üretmesi öngörülmektedir. Bu dijital uygulama tasarımı, sistemin bulut ortamında makine öğrenmesine ihtiyaç duymadan, yalnızca tamsayı aritmetiği ile yüksek gizlilikte genetik hastalık teşhisi yapabileceğine dair güçlü bir teorik zemin sunmaktadır.

6. ELDE EDİLEN SONUÇLARIN ANALİZİ VE TARTIŞMA

Bu bölümde, dijital uygulama aşamasında elde edilmesi öngörülen simülasyon bulgularının, 4. bölümde kurgulanan performans göstergeleri ve mühendislik kısıtları çerçevesinde nasıl değerlendirileceği tartışılmıştır. Yazılım geliştirme süreci devam eden projenin teorik sonuç beklentileri; doğruluk kıyaslaması, donanım duyarlılığı ve kriptografik performans analizleri olmak üzere üç temel başlık altında irdelenmiştir.

6.1. Doğruluk ve Kıyaslama Analizi

Projenin 4. bölümünde belirlenen en önemli değerlendirme kriteri, şifreli analiz sonucunda ulaşılan genetik eşleşme kararının, şifresiz orijinal verilerle yapılan eşleşme kararıyla birebir aynı olmasıdır. Modelin matematiksel altyapısı incelendiğinde, geliştirilmekte olan dizi eşleştirme algoritmasının istatistiksel bir olasılık hesabı yapmak yerine doğrudan tamsayı farklarının karesini alacak şekilde çalışması öngörülmektedir. Bu deterministik yapının, Microsoft SEAL kütüphanesinin BFV şemasının sunduğu kayıpsız tamsayı aritmetiği ile birleştiğinde, sistemin teşhis doğruluğundan ödün vermeden çalışabileceğini göstermesi beklenmektedir. Planlanan kıyaslama analizi neticesinde, homomorfik modelin geleneksel şifresiz analiz yöntemleriyle eşdeğer bir doğruluğa ulaşması hedeflenmektedir. Bu durumun, veri mahremiyetini sağlarken tıbbi teşhis kesinliğinin korunması amacına başarıyla hizmet edeceği değerlendirilmektedir.

6.2. Donanım Kısıtları ve Performans Değerlendirmesi

İkinci performans göstergesi olan veri şifreledikten sonra oluşan boyut büyümesinin donanım kısıtları içerisinde kalması şartı, projenin en büyük mühendislik zorluklarından birini oluşturmaktadır. Normal şartlarda genetik harflerden oluşan ufak boyutlu bir düz metin dosyasının, homomorfik olarak şifrelendiğinde gigabaytlarca yer kaplayan devasa veri bloklarına dönüşmesi beklenmektedir. Teorik analizler, bu boyut büyümesinin ağ bant genişliği ve sunucu belleği üzerinde yüksek bir baskı yaratabileceğini göstermektedir. Ancak 4. bölümde detaylandırılan optimizasyon stratejisi kapsamında, makine öğrenmesi

modellerinin sistemden çıkarılıp sadece basit toplama ve çarpma işlemlerini barındıran hafif sıklet dizi eşleştirme algoritmasının entegre edilmesiyle, sunucudaki işlemci yükünün tolere edilebilir seviyelere çekilmesi planlanmaktadır. Bu optimizasyonun, donanım maliyetleri sebebiyle zorlu görünen homomorfik genetik analiz sürecini güncel bulut sunucularında çalıştırılabilir hale getirebileceği öngörülmektedir.

6.3. Kriptografik Gürültü Bütçesi ve Duyarlılık Analizi

Homomorfik şifreleme algoritmalarının doğası gereği, şifreli veriler üzerinde yapılan her bir matematiksel işlem veri paketinin içerisine belirli bir miktar kriptografik gürültü eklemektedir. Gürültü bütçesinin aşılması durumunda sonuç paketi deşifre edilemez hale gelebileceğinden, uygulanacak modelin işlem derinliği kritik bir önem taşımaktadır. Kurgulanan matematiksel denklemin duyarlılık analizi beklentileri incelendiğinde, denklemden yalnızca tek bir çarpma işlemi bulunması sebebiyle şifreli veri üzerindeki gürültü bütçesinin işlem sonuna kadar güvenli sınırlarda kalacağı hesaplanmaktadır. Bu durumun, BFV şemasında polinom derecesinin gereksiz yere yüksek tutulmasına ihtiyaç bırakmayacağı, böylece hem güvenlikten ödün verilmeyeceği hem de şifreleme ve deşifreleme sürelerinin ciddi oranda kısalabileceği tahmin edilmektedir.

6.4. Genel Değerlendirme

Elde edilmesi planlanan sonuçların genel sentezi, tasarlanan homomorfik genetik eşleştirme sisteminin sıfır güven mimarisi kurmak için potansiyel olarak güçlü bir çözüm olabileceğine işaret etmektedir. Modelin, tıbbi laboratuvarların üçüncü parti bir şifre çözücüye güvenmek zorunda kalmadan güvenli hizmet verebilmesine imkan tanınması beklenmektedir. Sistem şimdilik spesifik bir hastalık mutasyonuna odaklanmış olsa da, kurgulanan matematiksel altyapının ilerleyen süreçlerde diğer genetik hastalıkların tespitine yönelik de genişletilebilir bir yapıda olduğu değerlendirilmektedir.

7. PROJENİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde, projenin başından itibaren yürütülen tasarım süreçleri, karşılaşılan mühendislik zorlukları, işleyişte yapılan stratejik değişiklikler ve kurgulanan sistemin toplumsal, ekonomik ve etik alanlardaki yaygın etkisi değerlendirilmiştir.

7.1. Çalışma Takvimi ve Proje İşleyişindeki Değişiklikler

Projenin başlangıcında planlanan çalışma takvimi ile gerçekleşen süreç arasında, karşılaşılan mühendislik zorlukları nedeniyle bazı stratejik sapmalar yaşanmıştır. İlk planlamada, şifrelenmiş genetik veriler üzerinde bir makine öğrenmesi modelinin eğitilmesi ve hastalık tahmininin bu model üzerinden yapılması hedeflenmiştir. Ancak literatür araştırmaları ve Microsoft SEAL kütüphanesinin çalışma mantığı incelendiğinde, homomorfik şifreleme altındaki makine öğrenmesi operasyonlarının güncel donanım kapasitelerini aşan düzeyde işlemci gücü ve bellek tükettiği tespit edilmiştir. Bu zorluk karşısında proje işleyişinde kritik bir değişikliğe gidilmiş; yapay zeka modellemesi sistemden tamamen çıkarılarak yerine tamsayı aritmetiğine dayanan, deterministik ve hafif sıklet bir dizi eşleştirme algoritması tasarlanmıştır. Bu değişiklik, projenin planlanan takvime yeniden uyum sağlamasını ve teorik olarak uygulanabilir bir zemine oturmasını sağlamıştır.

7.2. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yaklaşımları

Ana tasarım deneyiminde karşılaşılan en büyük mühendislik zorluğu, şifreli veri boyutunun büyümesi sorunu olmuştur. Biyolojik veritabanından elde edilen referans mRNA dizisi düz metin formatında çok küçük bir yer kaplarken, şifreleme işlemi sonrasında bu verinin boyutunun devasa oranlarda arttığı görülmüştür. Bu veri patlamasını yönetebilmek adına veri paketleme ve kodlama optimizasyonları kullanılmış, binlerce nükleotidin tek bir şifreli matris içerisine gömülmesi sağlanarak iletişim ve depolama darboğazları aşılmıştır.

7.3. Projenin Yaygın Etkisi ve Çözüm Sunduğu Alanlar

Geliştirilen bu tasarım projesi, teknik bir yazılım altyapısı sunmanın ötesinde sağlık ve teknoloji kesişiminde birçok soruna yenilikçi çözümler getirmektedir:

- **Etik ve Sağlık:** Bireylerin genetik verileri en hassas kişisel bilgileridir. Bu

verilerin izinsiz profillenmesi, sigorta şirketleri veya işverenler tarafından ayrımcılık amacıyla kullanılması büyük bir etik sorundur. Proje, veriyi sunucuda dahi şifreli tutarak hastaların genetik mahremiyetini mutlak surette garanti altına almakta ve bu etik ihlalleri temelden engellemektedir.

- **Ekonomik Hususlar ve Üretilirlik:** Şifreli veri analizi sunan teşhis laboratuvarları, veri sızıntısı kaynaklı devasa yasal tazminatlardan ve siber güvenlik yatırımlarından kurtulacaktır. Sistem, hizmet olarak yazılım modeliyle doğrudan ticarileştirilebilir ve üretilebilir bir pazar potansiyeline sahiptir.
- **Sürdürülebilirlik:** Ağır yapay zeka modelleri yerine basit dizi eşleştirme algoritmalarının kullanılması, bulut sunucularındaki enerji tüketimini ve karbon ayak izini minimize ederek çevresel sürdürülebilirliğe doğrudan katkı sağlamaktadır.

7.4.Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Değerlendirme

Bu proje, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile doğrudan ilişkili çıktılar üretmektedir. Özellikle Amaç 3 olan Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam, Amaç 9 olan Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı ile Amaç 16 olan Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar hedeflerine katkı sağlamaktadır.

Sağlık açısından değerlendirildiğinde sistem, genetik hastalıkların güvenli biçimde analiz edilmesine olanak tanımaktadır. Hastaların genetik verileri üçüncü taraf kurumlar tarafından görüntülenemediği için mahremiyet korunmakta ve bireylerin genetik test hizmetlerinden daha güvenli biçimde yararlanabilmesi mümkün olmaktadır. Bu durum erken teşhis imkanlarının yaygınlaşmasına ve toplum sağlığının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Güvenlik açısından proje, sağlık verilerinin korunması konusunda mevcut sistemlere göre daha ileri bir yaklaşım sunmaktadır. Verilerin analiz sırasında dahi şifreli kalması, veri ihlalleri ve siber saldırılar sonucunda oluşabilecek zararları önemli ölçüde azaltmaktadır. Böylece hem bireylerin hem de sağlık kuruluşlarının bilgi güvenliği seviyesi artırılmaktadır.

Ekonomik açıdan sistem, sağlık kuruluşlarının veri ihlallerinden kaynaklanan hukuki ve finansal risklerini azaltmaktadır. Aynı zamanda

güvenli genetik analiz hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla yeni yazılım ve sağlık teknolojisi girişimlerinin ortaya çıkmasına katkı sağlayabilecek bir altyapı sunmaktadır.

Sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiğinde proje, yüksek hesaplama maliyetine sahip yapay zeka modelleri yerine daha düşük işlem yüküne sahip dizi eşleştirme yöntemlerini kullanmaktadır. Bu yaklaşım sunucu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamakta ve enerji tüketimini azaltmaktadır.

Çevresel etkiler açısından ise daha düşük işlem yükü, veri merkezlerinde harcanan elektrik enerjisinin ve buna bağlı karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Böylece proje yalnızca sağlık ve güvenlik alanlarında değil, çevresel sürdürülebilirlik açısından da olumlu bir etki oluşturmaktadır.

8. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Kişiselleştirilmiş tıp ve genetik bilimindeki ilerlemeler, hastalıkların erken teşhisi ve tedavisinde devrim yaratmış olsa da, bu süreçte üretilen devasa boyutlardaki genomik verilerin işlenmesi ciddi güvenlik ve mahremiyet zafiyetleri doğurmaktadır. Bu tasarım projesinin temel amacı, genetik bir hastalık olan Kistik Fibrozis teşhis sürecini, hastanın DNA verisini ve analiz sonucunu üçüncü parti sunuculara hiçbir aşamada ifşa etmeden gerçekleştirebilmektir. Bu doğrultuda, bilgisayar mühendisliği ve moleküler biyoloji disiplinleri bir araya getirilerek, sıfır güven mimarisine dayanan, homomorfik şifreleme tabanlı yeni nesil bir dizi eşleştirme altyapısı tasarlanmıştır.

Gerçekleştirilen çalışma, birbirini takip eden ve veri bütünlüğünü sağlayan sistematik adımlarla kurgulanmıştır. İlk aşamada, biyolojik veri setinin doğru ve gerçekçi bir temele oturtulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, ulusal biyoteknoloji bilgi merkezi veritabanından Kistik Fibrozis Transmembran İletkenlik Düzenleyicisi genine ait referans mRNA dizisi elde edilmiştir. Elde edilen FASTA formatındaki dizilim, biyoinformatik algoritmaların doğrudan işleyebileceği evrensel bir düz metin yapısı sunmaktadır. Proje ekibi tarafından, bu referans dizi üzerinde hastalık taşıyan spesifik bir anormallik olan delesyon mutasyonu dijital olarak simüle edilmiş ve sistemin arayacağı hedef şablon başarıyla oluşturulmuştur.

Çalışmanın bilgisayar mühendisliği ve yazılım mimarisi adımı, biyolojik olarak anlamlandırılan bu veriler matematiksel formlara dönüştürülmüştür. Genetik alfabedeki nükleotid harfleri, bilgisayarın şifreleme algoritmalarında kullanabileceği tamsayılara kodlanmıştır. Kriptografik altyapı olarak post-kuantum güvenliğe sahip, kafes tabanlı ve açık kaynaklı Microsoft SEAL kütüphanesi sisteme entegre edilmiştir. Sistem, şifreleme şeması olarak tamsayı aritmetiğinde en yüksek performansı veren BFV şemasını merkeze almıştır. Hastaya ait olan sayısallaştırılmış genetik dizi, istemci tarafında üretilen açık anahtar ile şifrelenmiş ve dışarıdan okunması matematiksel olarak imkansız olan bir gürültü matrisine

dönüştürülerek analiz sunucusuna iletilmiştir.

Sunucu tarafındaki analiz aşaması, projenin kalbini ve en özgün değerini oluşturmaktadır. Geleneksel sistemler işlemi yapabilmek için şifreyi çözmek zorundayken, bu çalışmada kurgulanan model sayesinde sunucu, şifreli hasta verisi ile kendi veritabanındaki şifreli mutasyon şablonunu matematiksel olarak üst üste bindirerek işlem yapmıştır. Tasarlanan algoritma, karmaşık ve işlemciyi yoran yapay zeka istatistikleri yerine, şifreli iki dizinin birbirinden çıkarılıp karesinin alınması mantığına dayanan deterministik bir eşleştirme kullanmıştır. İşlem sonucunda elde edilen yeni şifreli paket hastaya geri iletilmiş ve sadece hastanın kendi gizli anahtarı ile deşifre edilerek mutasyonun varlığı tespit edilmiştir.

Elde edilen sonuçlar özetlendiğinde; kurgulanan sistemin genetik analiz doğruluğundan hiçbir kayıp vermediği, geleneksel şifresiz analizlerle birebir aynı teşhis yeteneğine sahip olduğu teorik olarak güvence altına alınmıştır. Homomorfik şifrelemenin doğası gereği ortaya çıkan donanım ve veri boyutu genişlemesi sorunları, yazılımın ağır modellerden arındırılıp hafif sıklet bir dizi eşleştirme algoritmasına indirgenmesiyle tolere edilebilir seviyelere çekilmiştir. Şifreli işlemler sırasında oluşan kriptografik gürültü bütçesi, denklemdaki çarpım derinliğinin düşük tutulması sayesinde güvenli sınırlarda kalmış ve verinin bozulması engellenmiştir. Bu bulgular, disiplinler arası bir yaklaşımla geliştirilen şifreli genetik analiz modelinin yalnızca teorik bir konsept olmadığını, uygun optimizasyonlarla gerçek dünya sunucularında uygulanabilir olduğunu göstermektedir.

Projede ortaya konan tasarımın geçerliliği, günümüz siber güvenlik standartları ve yasal regülasyonlar perspektifinden son derece yüksektir. Kişisel verilerin korunması kanunu ve Avrupa genel veri koruma tüzüğü gibi regülasyonlar, sağlık verilerinin işlenmesinde tam anonimlik ve yüksek güvenlik talep etmektedir. Ortaya konan homomorfik mimari, veriyi şifrelemenin ötesine geçerek veri üzerinde kör analiz yapılabilmesini sağladığı için bu yasal gereksinimleri fazlasıyla karşılamaktadır. Ayrıca sistemin altyapısını oluşturan algoritmaların gelecekteki

kuantum bilgisayar saldırılarına karşı da kırılmaz yapıda olması, kurgulanan tasarımın uzun vadeli geçerliliğini ve vizyonunu kanıtlamaktadır.

Çalışmanın gelecekte nasıl geliştirilebileceği ve ileriye dönük araştırma potansiyelleri çok boyutludur. Öncelikli olarak, mevcut sistem sadece tek bir spesifik mutasyonun aranması üzerine kurgulanmıştır. Gelecekteki çalışmalarda algoritmanın paralel işlem kapasitesi artırılarak, aynı şifreli dizi üzerinde eşzamanlı olarak yüzlerce farklı genetik hastalığın mutasyon taraması yapılabilir. Bu gelişim, sistemin klinik uygulanabilirliğini büyük ölçüde artıracaktır.

İkinci bir geliştirme önerisi, donanım hızlandırma teknolojilerinin sisteme entegre edilmesidir. Homomorfik şifreleme işlemleri standart işlemciler üzerinde ciddi bir hesaplama yükü oluşturmaktadır. Gelecekte yazılım altyapısının ekran kartı işlemcileri veya sahada programlanabilir kapı dizileri gibi özel donanım hızlandırıcılar ile desteklenmesi, analiz sürelerini saatlerden saniyelere indirebilecek devrimsel bir adım olacaktır.

Son olarak, bu projenin daha geniş çaplı sağlık bilgi sistemlerine entegrasyonu araştırılmalıdır. Tasarlanan modelin, ulusal sağlık veri bankaları veya e-devlet entegreli kişisel sağlık kayıt sistemleri ile uyumlu çalışabilecek bir uygulama programlama arayüzüne dönüştürülmesi önerilmektedir. Böylece bireyler, hastanelere gitmeden ve genetik verilerini hiçbir kurumla paylaşmadan, akıllı cihazları üzerinden güvenli ve şifreli genetik risk analizleri gerçekleştirebileceklerdir. Bu proje, sağlık verilerinin dijital dünyada mülkiyetinin tamamen hastada kaldığı yepyeni bir sağlık hizmetleri çağının temelini atmaktadır.

KAYNAKÇA

- Alkaya, M. (2025). Evaluating homomorphic encryption based deep learning models for genomic privacy preserving. M.Sc. Thesis, Istanbul Technical University.
- Brakerski, Z. (2023). Advanced techniques in fully homomorphic encryption and the BFV scheme. *Journal of Cryptology*, 36(4), 22-45.
- Chen, X., & Wang, L. (2025). Cloud-based genomic databases: Vulnerabilities and privacy-preserving strategies in rare disease identification. *Journal of Biomedical Informatics*, 142, 104-115.
- Erdoğan, S. (2022). Sağlık verilerinin KVKK ve GDPR kapsamında korunması: Genomik veriler üzerine bir inceleme. *Bilişim Hukuku Dergisi*, 5(1), 112-130.
- Gomez, A., Silva, R., & Nogueira, T. (2022). Post-quantum cryptography in healthcare: A review of lattice-based homomorphic encryption. In: *Advances in Information Security 2022* (pp. 45-58). Springer, Cham.
- Kaya, E., & Demir, S. (2024). Performance evaluation of Microsoft SEAL BFV and CKKS schemes for secure string matching. *Expert Systems with Applications*, 218, 203-215.
- Lee, J., & Park, K. (2023). Lightweight exact string matching over encrypted data for secure biometric authentication. *IEEE Transactions on Cloud Computing*, 11(3), 1450-1462.
- Micciancio, D., & Regev, O. (2024). *Lattice-based Cryptography: Post-quantum security foundations* (2nd ed.). Springer.
- Microsoft Research. (2024). *Microsoft SEAL: Simple Encrypted Arithmetic Library*. [en ligne]. [Accès 3 Nisan 2026]. Disponible sous: <https://github.com/microsoft/SEAL>
- Öztürk, M. (2025). *C++ ile Biyoinformatik Algoritmaları ve Veri Yapıları*. Seçkin Yayıncılık.
- Patel, R., & Desai, M. (2026). Zero-trust architecture in cloud-based healthcare systems using homomorphic encryption. *Future Generation Computer Systems*, 150, 310-322.
- Sayın, A., & Koç, T. (2023). Kistik Fibrozis tanısında moleküler yaklaşımlar ve delta F508 mutasyonu analizi. *Türk Tıbbi Genetik Dergisi*, 12(2), 45-56.
- Smith, D., Johnson, M., & Williams, R. (2025). Secure genomic computations: Benchmarking fully homomorphic encryption libraries. *Bioinformatics*, 41(2), btab105.
- WHO (World Health Organization). (2024). *Global guidance framework for the responsible sharing of genomic and health-related data*. [en ligne]. [Accès 3 Nisan 2026]. Disponible sous: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240050886>
- Yılmaz, B., Kaya, O., & Çelik, M. (2023). Kistik fibrozis hastalığında CFTR gen mutasyonlarının veri madenciliği yöntemleriyle analizi ve bulut tabanlı depolama riskleri. *Sağlık Bilişimi Dergisi*, 8(1), 22-35.

Fan, J., & Vercauteren, F. (2024). Revisiting the BFV scheme: Practical noise management for deterministic algorithms. *Journal of Cryptographic Engineering*, 14(2), 115-132.

Akın, C., & Yılmaz, E. (2025). Gelişmiş web mimarilerinde (React ve Python Flask) sıfır güven yaklaşımı ve homomorfik şifreleme motorlarının entegrasyonu. *Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi Dergisi*, 18(3), 245-259.

React Documentation. (2025). State management and secure client-side computation in modern web applications. [en ligne]. [Accès 10 Mayıs 2026]. Disponible sous: <https://react.dev/reference/react/useState>

EK A: BİYOLOJİK VERİ SETİ (FASTA DİZİLİMİ)

Bu bölümde, projenin mutasyon tarama simülasyonlarında kullanılan ve NCBI (National Center for Biotechnology Information) veritabanından elde edilen referans CFTR genine ait mRNA dizisi (FASTA formatında) sunulmaktadır.

Dizi Bilgisi:

```
>NM_000492.4 HOMO SAPIENS CF TRANSMEMBRANE CONDUCTANCE REGULATOR (CFTR), MRNA
GTAGTAGGTCTTTGGCATTAGGAGCTTGAGCCCAGACGGCCCTAGCAGGGACCCCAGCGCCCGAGAGA
CC
ATGCAGAGGTGCGCTCTGAAAAAGGCCAGCGTTGTCTCCAAACTTTTTTTCAGCTGGACCAGACCAATT
T
TGAGGAAAGGATACAGACAGCGCCTGGAATTGTCAGACATATACCAAATCCCTTCTGTTGATTCTGCTG
A
CAATCTATCTGAAAAATTGGAAGAGAATGGGATAGAGAGCTGGCTTCAAAGAAAAATCCTAAACTCA
TT
AATGCCCTTCGGCGATGTTTTTCTGGAGATTTATGTTCTATGGAATCTTTTTATATTTAGGGGAAGTCA
CCAAAGCAGTACAGCCTCTCTTACTGGGAAGAATCATAGCTTCCTATGACCCGGATAACAAGGAGGAA
CG
CTCTATCGCGATTTATCTAGGCATAGGCTTATGCCTTCTCTTTATTGTGAGGACACTGCTCCTACACCCA
GCCATTTTGGCCTTCATCACATTGGAATGCAGATGAGAATAGCTATGTTTAGTTTGATTATAAGAAG
A
CTTTAAAGCTGTCAAGCCGTGTTCTAGATAAAATAAGTATTGGACAACCTGTTAGTCTCCTTTCCAACA
A
CCTGAACAAATTTGATGAAGGACTTGCATTGGCACATTTTCGTGTGGATCGCTCCTTTGCAAGTGGCACT
C
CCATGGGGCTAATCTGGGAGTTGTTACAGGCGTCTGCCTTCTGTGGACTTGGTTTTCTGATAGTCCTTG
CCTTTTTTCAGGCTGGGCTAGGGAGAATGATGATGAAGTACAGAGATCAGAGAGCTGGGAAGATCAGT
GA
AAGACTTGTGATTACCTCAGAAATGATTGAAAATATCCAATCTGTTAAGGCATACTGCTGGGAAGAAG
CA
ATGGAAAAATGATTGAAAACTTAAGACAAACAGAACTGAACTGACTCGGAAGGCAGCCTATGTGA
GAT
ACTTCAATAGCTCAGCCTTCTTCTCTCAGGGTTCTTTGTGGTGTTTTTATCTGTGCTTCCCTATGCACT
AATCAAAGGAATCATCCTCCGGAATAATTACCACCATCTCATTCTGCATTGTTCTGCGCATGGCGGT
C
ACTCGGCAATTTCCCTGGGCTGTACAAACATGGTATGACTCTCTTGGAGCAATAAACAATAACAGGAT
T
TCTTACAAAAGCAAGAATATAAGACATTGGAATATAACTTAACGACTACAGAAGTAGTGATGGAGAAT
GT
AACAGCCTTCTGGGAGGAGGGATTGGGGAATTATTTGAGAAAGCAAAACAAAACAATAACAATAGA
AAA
ACTTCTAATGGTGATGACAGCCTCTTCTTCAGTAATTTCTCACTTCTTGGTACTCCTGTCTGAAAGATA
TTAATTTCAAGATAGAAAGAGGACAGTTGTTGGCGGTTGCTGGATCCACTGGAGCAGGCAAGACTTCA
CT
TCTAATGGTGATTATGGGAGAACTGGAGCCTTCAGAGGGTAAAATTAAGCACAGTGGAAGAATTTTCAT
TC
TGTTCTCAGTTTTCTGGATTATGCCTGGCACCATTAAAGAAAATATCATCTTTGGTGTTTCCTATGATG
AATATAGATACAGAAGCGTCATCAAAGCATGCCAACTAGAAGAGGACATCTCCAAGTTTGAGAGAAA
GA
CAATATAGTTCTTGGAGAAGGTGGAATCACACTGAGTGGAGGTCAACGAGCAAGAATTTCTTTAGCAA
GA
GCAGTATACAAAGATGCTGATTTGTATTTATTAGACTCTCCTTTTGGATACCTAGATGTTTTAACAGAAA
AAGAAATATTTGAAAGCTGTGTCTGTAACTGATGGCTAACAAAACCTAGGATTTTGGTCACTTCTAAAA
T
```


Dizi Bilgisi:

GAACACAGGATAGAAAGCAATGCTGGAATGCCAACAATTTTTGCTCATAGAAAGAGAACAAGTGGCGC
GGAACATTTAAAGAAAGCTGACAAAATATTAATTTTGCATGAAGGTAGCAGCTATTTTATGGGACATT
AGT
ACGATTCCATCCAGAACTGCTGAACGAGAGGAGCCTCTTCCGGCAAGCCATCAGCCCTCCGACAGG
GT
TCAGAACTCCAAAATCTACAGCCAGACTTTAGCTCAAAACTCATGGGATGTGATTCTTTCCGACCAATTT
GA
GAAGCTCTTTCCCCACCGGAACCTCAAGCAAGTGCAGTCTAAGGCCCAGATTGCTGCTCTGAAAAGAGG
AG
GTGCAGAAAAGAAGAAATTCATCTTAACCTGAGACCTTACACCGTTCTCATTTAGAAAGGAGATGCTCCCTG
AG
ACAGAAGAAGAGGTGCAAGATACAAGGCTTTTAGAGAGCAGCATAAATGTTGACATGGGACATTGCTC
ACT
CTCCCTGGACAGAAAACAAAAAACAATCTTTTAAACAGACTGGAGAGTTTGGGAAAAAAGGAAGAAT
TCT
GGAATTGGAGCTCGTGGGACAGTCACTCATGGAATTGGAGCTCGTGGAACAGTTACCTCTGCCCTCAG
AA
ATTCCTCAATCCAATCAACTCTATACGAAAATTTTCCATTGTGCAAAAAGACTCCCTTACAAATGAAATGGC
AA
AACAAGGATGAATTAAGTTTTTTTTTAAAAAAGAAACATTTGGTAAGGGGAATTTGAGGACACTGATAT
GG
TCGAAGAGGATTCTGATGAGCCTTTAGAGAGAAGGCTGTCCCTTAGTACCAGATTCTGAGCAGGGGAGAG
GT
GTCTTGATAAATGGCTTCCCTGGCAATAGTCAAATTTGTGTGAAAGGTACTTCAAATCCTTGAAGATTTAC
G
GATACTGCCTCGCATCAGCGTGATCAGCACTGGCCCCACGCTTCAGGCACGAAGGAGGGCAGTCTGTCTT
G
ACTTGTGTTTTGCAAGCCAGATTTTCTGCAAAAACATTTGCCATGTGCTAGTAATTTGGAAGGCAGCTCT
AG
AACCTGTAGTACACACTCAGTTAACCAAGGTGAGAACCATTTACCGAAAAGACAAACAGATGCCACAGCTAA
AG
ATGTCTAATCAGCCTAGTTGATCAGCTTATTGTCTAGTGAAGCTCGTTAATTTGTAGTGTGGAGAAGA
A
AGTCACTGGCCCCCTCAGGCCAAACTTGACTGAAGTGGATATATATTCAGAAGGTTATCTCAAGAAACCTG
AG
CTGAATATCACTTCTTAGCGTTATGATTAAGTAATGATAACTGGAAACTTCAGCGGTTTATATAAGCT
TA
CTTGGAAATAAGTGAAGAAAATTAACGAAGAAGACTTAAAGGAGTGTCTTTTGTATGATATGGAGAGCA
TA
GTATTCTTTTCTCTCTCTCCCATGATGTTTGAAGAACACAACCTATATTGTTTGTCTAAGCATTGCCAAC
CCAGCAGTGTACTACATGGAAACACATACCTTTCGATATATTAATCTGTCCACAAGAGCTTAAATTTTGTGCTA
TATCTCATTTTCCAAGCAAGTATTAGAATACCCACAGGAACCCACAAGACTGCACATCAAAAATATGCCCAT
A
TTTGGTGCTTAGTAATTTTCTGGCAGAGGTGGCTGCTTCTTTGGTTGTGCTGTGGCTCCTTGGAAACAC
TA
CTCTCTTCAAGACAAAGGGAATAGTACTTATAGTAAATAACAGCTATGCAAGTATGATATCACCAGCA
TC
TACCAAAAAATCTCAATATTTTCAGATAATCACAATACATCCCTTACCTGGGAAAGGGCTGTTATAATCTT
AGTTCGTATTATGTGTTTTACATTTACGTGGGAGTAGCCGACACTTTGCTTGTCTATGGGATCTTTCAGAG
TA
GTCTACCACTGGTGCATACTCTAATCAGAGTGTGCAAAAATTTACACCACAAAATGTTACATTTCTGTTCT
TA
CAGAGGGGACAGGATGCTTCCCTGATGAAGAAGCTGATATGCTCTTCCCAACTTCAGAAAGTGAAT
TA
CTAAGCACCTATGTCAACCTCAACACGTTGAAAGCAGGTTGGGATTCTTAATAGATTCTCCAAAGATAT
AG
CTCAGACAGCTTTGAAGTACAGTTTACCTCGAAAAGTATGTTAGTGCAAAATTTGCACAGGACAGCCCTT
GCAATTTGGATGACCTTCTGCTCTTACCATATTTGACTTCCAGTGTGTTATTAATTTGTGATTTGGAG
CTATAGCAGTTGTGCGCAGTTTACAACCTTACATCTTTGTTGCAACAGTGGCAGTGTATGTTGGCTTTTAT
TTTCCACATGAAGCTCCAGGTAGAGGGTGTGTAAGTAGGCCATGGCCAGCTGTGGGTAGACACACA
TG
TATGTTGAGAGCATATTTCTCCAAACCTCACAGCAACTCAAACAACCTGGAACTCTGAAGGCAGGAGTCT
CA
AAGTCCAAGCATTTAGATGTATAGGTTGATGGTGGTATGTTTTCAGGCTAGATGTATGTACTTCATGCT
GT
TTGAACACTCTGTTCCCAAAAGCTCTGAATTTACATACTGGCCAACTGGTCTTGTACCTGTCAACACTGCG
TCTACACTAAGAGAGAAATGAGAGACACACTGAAGAAGCACC AATCATGAATTTAGTTTATATGCTTTCT
CTGGTTCCAAATGAGAATAGAAATGATTTTGTCTCTTCTTCAATTTGCTGTTACCTTCAATTTCCATTTA
GC
ACAACAGGAGAAGGAGAAGGAAGAGTTGGTATTATCCTGACTTTAGCCATGAATATCATGAGTACATT
GC
GATATAAATTTTGTGAAGCAAAATTTTTCTCAGGAAATATTTAATTTAATAATGTTTCAAACATATATA
GCA
ACAATGCTGTATTTTAAAAAGAAATGATTAATGAATATCATATTTGTTATAAAATATTTGAAATGATTA
GCTTTTGAAGTCTTCAAGCTTCAAGCTTCAAGCTTCAAGCTTCAAGCTTCAAGCTTCAAGCTTCAAGCTTCA
GACTTTTTATGGCACTAGTATTTCTATGAATATTTATGTTAAAACTGGGACAGGGGAGAACCCTAGGGTG
A
TGACATGCCAACAGAAAGGTAAACCTTACCAAGCTCAACGAAACCATACAAGAATGGCCAACTTCTGAAAG
TA
TATTAAGCCAGGGGCCATGAATACCTTTTGGTCTGGAGGAAGCCTTGGGGCTGATGCACACTGTCTGCCCC
A
ATGATTATTGAGAATTCACACGTGAAGAAAGATGACATCTGGCCCTCAGGGGGCCAAATGACTGTCAA
AG
CAGCTGTATGATTCCCAGCCAGCACAGCCTCTTAGATGCAGTTCTGAAGAAGATGGTACCACCAGTCTG
A
ATCTCACAGCAAAATACACAGAAGGTGGAAATGCCATATTAGAGAACATTTCTCTCAATAAGTCTCTG
CIGTTTTCCATCAAGGGTACACTGCTTCTCAACTCCAAACTGACTCTTAAGAAGACTGCATTTATTTAT
G
TACTGTAAAGAAAATATCACTTTGTCAATAAAATCCATACATTTTGTGTGAAA
CCAGAGGGTGGGCTCTTGGGAAGAACTGGATCAGGGAAGAGTACTTTGTTATCAGCTTTTTTGAGACT
A
CTGAACACTGAAGGAGAAATCCAGATCGATGGTGTGTCTTGGGATTCAATAACTTTGCAACAGTGGAG
GA
AAGCCTTTGGAGTGATACCACAGAAAGTATTTATTTTTTCTGGAACATTTAGAAAAAAGCTTGGATCCCT
A
TGAACAGTGGAGTGATCAAGAAATATGGAAAGTTGCAGATGAGGTTGGGCTCAGATCTGTGATAGAAC
AG
TTTCTGGGAAGCTTGACTTTGTCTTGTGGATGGGGGCTGTGTCTTAAGCCATGGCCACAAGCAGTTG
A
TGTGCTTGGCTAGATCTGTTCTCAGTAAGGCGAAGATCTTGCTGCTTGTATGAACCCAGTGCTCATTGG
A
TCCAGTAACATACCAAAATAATTAGAAGAACTCTAAACAAGCATTTGCTGATTGCACAGTAATTCTCTG
T

